

NEUROSCI 366

Lecture 1

计算神经科学导论 / Course Introduction

Source-aligned · Static · Searchable · Printable

Source files

- Lecture1-Course-Introduction.pdf

Production version: 2026-08-22

Reader profile: neuroscience undergraduate education; mathematics scaffolded from high-school algebra/trigonometry to the formal computational-neuroscience level.

This companion preserves source-page order, distinguishes source material from necessary scaffolding and extensions, and places hints/answers after the lesson. It is a static PDF: no forms, JavaScript, hidden-answer widgets, passwords, or DRM.

Contents

1	How to use this companion	2
2	Learning objectives and prerequisite dependency map	2
3	Five-minute prerequisite diagnostic	2
4	Source-aligned lesson / 按原笔记页序	3
4.1	Lecture1-Course-Introduction.pdf · p. 1	3
4.2	Lecture1-Course-Introduction.pdf · p. 2	4
4.3	Lecture1-Course-Introduction.pdf · p. 3	5
4.4	Lecture1-Course-Introduction.pdf · p. 4	6
5	补全推导与数学支架 / Derivations	7
5.1	最小神经元输入–输出模型：从语言到方程	7
5.2	model–data–inference 三角	8
6	Cross-page synthesis / 跨页因果与数学链	9
7	Worked examples and transfer	9
7.1	receptive-field mapping 的计算化	9
7.2	head-direction coding 的可检验预测	9
8	Formula and notation sheet	11
9	Bilingual glossary	11
10	Common traps, assumptions, and limitations	11
11	Cumulative Knowledge Check	13
12	Hint Bank	14
13	Complete Answer Key with reasoning	15
14	Source-page concordance and coverage audit	16
15	Errata, uncertainty log, and external endnotes	16
15.1	Errata / source cautions	16
15.2	Uncertainty log	16
15.3	External endnotes	16
15.4	Final self-audit	16

1 How to use this companion

1. 先用 5-minute diagnostic 暴露前置缺口；不要立即翻答案。
2. 按原笔记页序阅读 source-page units：先看原页，再读 clean reconstruction 与补全逻辑。
3. 遇到公式按“问题 → 符号/shape/units → assumptions → 一行一步推导 → intuition → biological meaning → sanity check → failure”阅读。
4. 完成 Cumulative Knowledge Check；只在需要时依次打开 Hint 1、2、3。
5. 至少隔一个 page break 后再核对 Answer Key，并记录错误类型：concept、symbol、algebra、assumption、correlation/causation。

Source hierarchy. 原笔记是内容权威；本书中的“【必要前置】/【补全推导】/【跨课连接】/【延伸】”是为了补齐数学或迁移，不替代源材料。无法确认的内容必须进入 Uncertainty Log。

2 Learning objectives and prerequisite dependency map

- 定义并区分：脑与行为问题。
- 从第一原则推导：变量与假设。
- 解释几何/计算直觉：数学模型。
- 连接生物学解释：simulation / analysis。
- 诊断 assumptions 与 failure modes：数据与估计。
- 把概念迁移到新神经科学问题：检验与修正。

Dependency map

脑与行为问题 → 变量与假设 → 数学模型 → simulation / analysis → 数据与估计 → 检验与修正

Core question

如何把一个关于脑的自然语言问题，转写为变量、模型、可计算预测和可检验数据之间的闭环？

3 Five-minute prerequisite diagnostic

1. 为什么“使用 MATLAB 分析 spikes”不自动等于 computational neuroscience? (卡住时先看 Source-page unit 1, 再看补全推导。)
2. data analysis、simulation 与 inference 的箭头方向分别是什么? (卡住时先看 Source-page unit 2, 再看补全推导。)
3. 在 $r(s)=[ws+b]^+$ 中, b 增大通常如何影响阈值? (卡住时先看 Source-page unit 3, 再看补全推导。)
4. 为什么模型必须报告 assumptions? (卡住时先看 Source-page unit 4, 再看补全推导。)
5. 举例说明 machine learning 与 nervous-system modeling 的交集但非同义。(卡住时先看 Source-page unit 4, 再看补全推导。)

Scoring guide: 4–5 confident answers → proceed; 2–3 → use the prerequisite labels; 0–1 → read the formula/notation sheet once before the source-aligned lesson.

4 Source-aligned lesson / 按原笔记页序

4.1 Lecture1-Course-Introduction.pdf • p. 1

Group introductions

- Introduce yourself
 - Provide name, major, and year
 - Why did you decide to take this course?
 - What is one thing you hope to get out of it?
- Myself
 - James Fitzgerald
 - Associate Professor of Neurobiology
 - Secondary appointments in Physics and Astronomy, Engineering Sciences and Applied Mathematics
 - My research is theoretical neuroscience
 - Degrees in physics and math, bio research in college, neuroscience research in graduate school
 - Neuro is interdisciplinary, theory and computation are increasingly central and should be accessibly taught.
 - My goal is to make the subject interesting and accessible to the widest range of motivated students.

Original-note anchor. [Source: Lecture1-Course-Introduction.pdf, p. 1]

Clean reconstruction. Page 1: 课堂与教师介绍；课程的跨学科定位。

What the note is saying. 本页的中心对象是脑与行为问题与变量与假设。原笔记将它们放进以下链条：课堂与教师介绍；课程的跨学科定位。

Why it follows. 严格区分 computational neuroscience、data science、machine learning、neural-network engineering 与 nervous-system modeling；解释它们的交集和非同义关系。其逻辑后果是：围绕四个课程级问题建立全课路线图：感觉信息提取、身体控制、记忆存取、智能系统的形成。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 先识别图中对象、箭头、参数和坐标系，再问它表达的是定义、推导、模型预测还是经验观察；示意图不提供未标注的定量精度。

Stop & Predict

为什么“使用 MATLAB 分析 spikes”不自动等于 computational neuroscience?

4.2 Lecture1-Course-Introduction.pdf • p. 2

Group Discussion:

"What is computational neuroscience?"

- Using computers as a means to study the brain
 - Data analysis
 - Machine learning & neural networks } "Neural data science"
 - Modeling the nervous system
 - Simulating models
- Studying important computational functions of the brain
 - How do sensory systems extract meaningful signals from raw sensory data?
 - How does the brain control the body?
 - How does the brain store & retrieve memories?
 - How does this all come together to form an intelligent system?

"How is computational neuroscience relevant?"

- Engineering
 - Machine learning & neural networks
 - Machine vision
 - Robotics
 - AI
- Medicine
 - Brain-computer interfaces
 - Computational psychiatry

Original-note anchor. [Source: Lecture1-Course-Introduction.pdf, p. 2]

Clean reconstruction. Page 2: 什么是 computational neuroscience; computers、data analysis、machine learning、modeling、simulation; 核心脑计算问题; engineering 与 medicine 的相关性。

What the note is saying. 本页的中心对象是数学模型与 simulation / analysis。原笔记将它们放进以下链条: 什么是 computational neuroscience; computers、data analysis、machine learning、modeling、simulation; 核心脑计算问题; engineering 与 medicine 的相关性。

Why it follows. 严格区分 computational neuroscience、data science、machine learning、neural-network engineering 与 nervous-system modeling; 解释它们的交集和非同义关系。其逻辑后果是: 解释为什么数学用于精确定义假设、推导预测和检验可证伪性, 为什么 programming 用于 simulation 与 data analysis。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 先识别图中对象、箭头、参数和坐标系, 再问它表达的是定义、推导、模型预测还是经验观察; 示意图不提供未标注的定量精度。

Stop & Predict

data analysis、simulation 与 inference 的箭头方向分别是什么?

4.3 Lecture1-Course-Introduction.pdf • p. 3

Syllabus overview:

- Go over the whole thing. Questions?
- Make sure to discuss:
 - Course numbers
 - TAs
 - What is section?
 - Office hour choices
 - Getting to our wing of Cook
 - What's happening this week?
 - No daily questions today or tomorrow
 - Assigned working groups
 - Timeline for selecting paper (second or third week)
 - Underline desire for feedback
 - Zoom policy

Original-note anchor. [Source: Lecture1-Course-Introduction.pdf, p. 3]

Clean reconstruction. Page 3: syllabus / course logistics. 把它作为 2025 课程档案简洁记录，不要把行政事项扩写成学术内容。

What the note is saying. 本页的中心对象是数据与估计与检验与修正。原笔记将它们放进以下链条：syllabus / course logistics. 把它作为 2025 课程档案简洁记录，不要把行政事项扩写成学术内容。

Why it follows. 解释为什么数学用于精确定义假设、推导预测和检验可证伪性，为什么 programming 用于 simulation 与 data analysis。其逻辑后果是：围绕四个课程级问题建立全课路线图：感觉信息提取、身体控制、记忆存取、智能系统的形成。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 先识别图中对象、箭头、参数和坐标系，再问它表达的是定义、推导、模型预测还是经验观察；示意图不提供未标注的定量精度。

Stop & Predict

在 $r(s)=[ws+b]^+$ 中， b 增大通常如何影响阈值？

4.4 Lecture1-Course-Introduction.pdf • p. 4

- Mathematics and computation in course:
- Discuss the pre-reqs for the course. Why?
 - How are math and programming useful?
 - Stating and framing the fundamental concepts
 - Deriving and understanding results from concepts.
 - Programming is a key skill for both experimenters and theorists.
 - MATLAB is widely used in field and in NU courses. Python is growing in popularity.
 - Take survey.
 - Discuss survey results.
 - Explain flipped classroom logic and logistics.
 - Share Flipped classroom exercises. Important to:
 - read it
 - get MATLAB up and running
 - confirm your understanding
 - flag your questions

Original-note anchor. [Source: Lecture1-Course-Introduction.pdf, p. 4]

Clean reconstruction. Page 4: mathematics、programming、MATLAB/Python 的作用；flipped-classroom logic 与学习方法。

What the note is saying. 本页的中心对象是脑与行为问题与变量与假设。原笔记将它们放进以下链条：mathematics、programming、MATLAB/Python 的作用；flipped-classroom logic 与学习方法。

Why it follows. 解释为什么数学用于精确定义假设、推导预测和检验可证伪性，为什么 programming 用于 simulation 与 data analysis。其逻辑后果是：以神经电生理、receptive-field mapping、head-direction coding 等为补充例子，但不要替代原笔记的定义。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 先识别图中对象、箭头、参数和坐标系，再问它表达的是定义、推导、模型预测还是经验观察；示意图不提供未标注的定量精度。

Stop & Predict

为什么模型必须报告 assumptions?

5 补全推导与数学支架 / Derivations

5.1 最小神经元输入-输出模型：从语言到方程

【必要前置】 把“刺激越强，神经元通常放电越多，但低于阈值时不响应”转写为可检验模型。

$$r(s) = [ws + b]_+ \equiv \max(0, ws + b)$$

$$\hat{n} \mid s \sim \text{Poisson}(T r(s))$$

1. 令 s 表示刺激强度， r 表示预测 firing rate， w 表示敏感度， b 表示基线/阈值偏置。
2. 线性部分 $ws+b$ 给出刺激投影；rectification 保证预测 rate 不为负。
3. 给定观察窗 T ，Poisson 层把连续 rate 转成可与 spike count 比较的概率预测。
4. 改变 w 、 b 或非线性形式会产生不同、可由数据区分的预测。

Geometric/computational intuition. 模型不是“真实神经元本身”，而是把一句模糊陈述压缩为可计算的输入-输出规则。

Biological interpretation / failure condition. 若神经元有 history dependence、适应、多个刺激维度或相关噪声，这个一维静态模型会失败。

Micro-check

为什么模型必须报告 assumptions?

5.2 model-data-inference 三角

【补全推导】 区分模拟、数据分析和推断各自在做什么。

$$\text{model: } P(y | x, \theta), \quad \text{fit: } \hat{\theta} = \arg \max_{\theta} P(y | x, \theta)$$

$$\text{prediction: } \hat{y} = f(x; \hat{\theta})$$

1. simulation 从假设和参数出发生成可能数据；analysis 从已观测数据计算统计量；inference 用数据约束未知参数或模型。
2. 同一段代码可能同时包含三者，因此必须用问题方向而不是软件名称来分类。
3. 可证伪性来自模型对未用于拟合的数据作出具体预测。

Geometric/computational intuition. 箭头方向不同：model→data 是生成；data→parameter 是推断；parameter+new input→prediction 是泛化。

Biological interpretation / failure condition. 只在训练数据上重现现象而没有 held-out prediction，不能充分区分解释与记忆。

Micro-check

举例说明 machine learning 与 nervous-system modeling 的交集但非同义。

6 Cross-page synthesis / 跨页因果与数学链

本课把 computational neuroscience 定位为一种研究策略，而不是某一种软件、算法或职业标签。它既可以从数据出发估计神经表征，也可以从机制假设出发建立模型并模拟；关键标准是：变量定义明确、预测可计算、假设可证伪、结果能回到神经科学问题。课程后续会依次把这套语言用于单神经元、群体编码、视觉、运动、决策、强化学习和记忆。

Lecture 1 — key reconstruction (schematic)

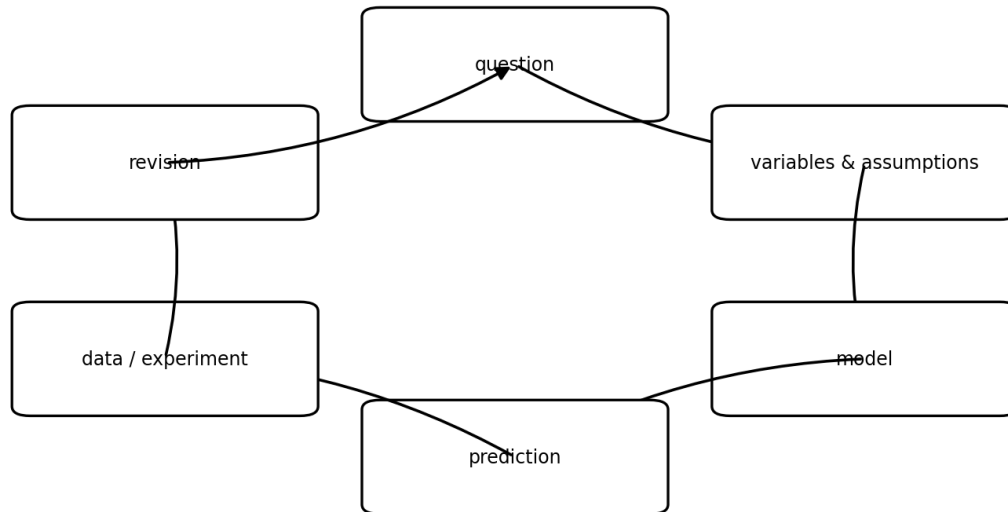


Figure note: schematic reconstruction; it encodes qualitative relations from the lesson and does not invent precise empirical data points.

7 Worked examples and transfer

7.1 receptive-field mapping 的计算化

【原课/核心例题】 Prompt. 自然语言问题：某神经元在视野哪里最敏感？

Worked solution. 定义 stimulus pixel/位置 x 、时间窗 T 、spike count n ；建立 $P(n|x)$ 或 rate map $r(x)$ ，用重复试验估计并用新试验验证。必须同时记录空间坐标系、曝光时间、baseline 和不确定度。

Check. 改变坐标系（screen-centered vs head-centered）会改变问题本身，而不仅是画图方式。

7.2 head-direction coding 的可检验预测

【跨课连接】 Prompt. 假设神经元只编码 allocentric head direction。

Worked solution. 预测 firing rate 应主要由世界坐标中的角度 θ 决定；在改变视觉背景但保持 θ 时 tuning 应较稳定。若响应随 egocentric visual angle 改变，则需扩展模型。

Check. 相关性不能单独证明 causal computation; 需要控制行为、速度、视觉输入与采样不均。

Micro-check

Explain in your own words. 用不超过 120 字解释: 本课从 source page 1 到最后一页, 究竟把哪一个输入、状态、统计量或学习规则变成了可检验 prediction?

Self-reflection. 你最可能犯的是 concept、symbol、algebra、assumption 还是 causality error? 写出一个具体例子。

8 Formula and notation sheet

1. 最小 threshold-linear 输入–输出模型

$$r(s) = [ws + b]_+$$

Conditions / conventions: 静态、一维刺激；rate 非负

2. 生成模型：给定输入和参数时数据的分布

$$P(y \mid x, \theta)$$

Conditions / conventions: conditioning 与随机变量定义明确

3. maximum-likelihood 参数估计

$$\hat{\theta} = \arg \max_{\theta} P(y \mid x, \theta)$$

Conditions / conventions: 模型类与数据独立性假设成立

4. 已拟合模型对新输入的预测

$$\hat{y} = f(x; \hat{\theta})$$

Conditions / conventions: 新输入与训练分布关系需说明

5. 观测与预测的残差

$$\text{error} = y - \hat{y}$$

Conditions / conventions: 单位必须与 y 相同

9 Bilingual glossary

中文	English / symbol	Operational meaning
计算神经科学	computational neuroscience	用定量模型、算法与数据分析研究 nervous-system computation。
模型	model	对变量、关系和假设的明确简化表示。
模拟	simulation	按照模型规则生成状态轨迹或合成数据。
推断	inference	由数据约束未知状态、参数或模型。
预测	prediction	在给定条件下模型对尚未使用数据的定量输出。
可证伪性	falsifiability	存在观测结果能够与模型预测冲突。
机器学习	machine learning	从数据优化预测函数的一组方法；与 computational neuroscience 有交集但不等同。
数据科学	data science	数据整理、统计、计算与解释的广义实践。
机制模型	mechanistic model	变量及相互作用被解释为候选生物过程的模型。
参数	parameter	在一次模型运行中固定、但可由数据估计的量。

10 Common traps, assumptions, and limitations

1. 把 computational neuroscience 等同于“用电脑”或“训练神经网络”。
2. 把拟合得好误认为机制一定正确；多个模型可给出相似预测。
3. 先选工具再定义问题，导致变量、单位和可证伪预测缺失。
4. 把 firing rate 当作直接连续测量值，而忽略它通常是统计估计。
5. 将课程行政信息当作永久学术内容；Page 3 应作为 2025 课程档案。

Course-specific risk boundary. 这是一份导论 PDF，不要写成 40 页的泛化计算神经科学百科；重点是忠实、清晰地建立后续 26 课的依赖地图。

11 Cumulative Knowledge Check

Do not turn to the Hint Bank until you have written a first attempt.

1. 为什么“使用 MATLAB 分析 spikes”不自动等于 computational neuroscience?

2. data analysis、simulation 与 inference 的箭头方向分别是什么?

3. 在 $r(s)=[ws+b]^+$ 中, b 增大通常如何影响阈值?

4. 为什么模型必须报告 assumptions?

5. 举例说明 machine learning 与 nervous-system modeling 的交集但非同义。

6. 把“记忆”改写成一个可计算问题, 至少给出输入、状态、输出。

7. 为什么 held-out prediction 比训练集拟合更能检验模型?

8. Page 4 的 flipped-classroom logic 如何嵌入静态教材?

12 Hint Bank

1. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
2. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
3. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
4. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
5. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
6. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
7. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
8. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。

13 Complete Answer Key with reasoning

1. 因为软件只是工具；还需有明确神经科学问题、变量、模型/统计假设、可计算预测与检验。
2. analysis 对已观测数据求统计量；simulation 从模型生成数据；inference 从数据估计未知参数/状态。
3. 使 $ws+b$ 更容易为正，等效降低输入阈值；具体阈值为 $-b/w$ ($w>0$)。
4. 同一公式只在假设成立时具有相应解释；假设决定可推广范围和失败方式。
5. 可用神经网络预测 spikes，这是 ML；若权重/单元被解释为生物机制并检验，则也是 modeling。许多 ML 模型只追求预测，不主张生物机制。
6. 例如输入为 sample stimulus，隐藏状态 $m(t)$ 在 delay 中演化，输出为 comparison choice；检验 $m(t)$ 是否保留 sample 信息。
7. 它测试模型是否捕捉可泛化结构，而不是只记住观测噪声。
8. 先阅读与预测，再做 micro-check，必要时查 Hint Bank，最后独立核对 Answer Key 并反思错误类型。

14 Source-page concordance and coverage audit

Source file	Page	Coverage status
Lecture1-Course-Introduction.pdf	1	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture1-Course-Introduction.pdf	2	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture1-Course-Introduction.pdf	3	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture1-Course-Introduction.pdf	4	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.

15 Errata, uncertainty log, and external endnotes

15.1 Errata / source cautions

1. Page 3 的日期、office hour、working-group 等属于 2025 年课程行政档案，不应被解释为永久课程要求。
2. 未发现影响核心学术内容的不可辨认手写。

15.2 Uncertainty log

No unresolved handwriting uncertainty changes a core definition, equation, figure interpretation, or answer in this companion. Where handwriting was potentially ambiguous, the source-page image is preserved and the reconstruction avoids claiming unverified detail.

15.3 External endnotes

No external web or textbook source was used to replace the uploaded notes. Added material is limited to necessary mathematical scaffolding, explicit assumptions, standard sanity checks, and clearly labeled transfer examples.

15.4 Final self-audit

All source pages listed above were visually inspected. Equations were checked for symbol definitions, units/shapes, assumptions, algebraic transitions, limiting cases, and failure conditions. The PDF is static and contains no interactive form fields or scripts.